

Informe Técnico de arquitectura hexagonal

Jhon Sebastian Jiménez Escobar

María Paula Wilchez Buitrago

Paula Gisel Arévalo Suarez

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Sistemas y Computación

Estructura y Arquitectura de software

2026

1. Contextualización del caso

En el entorno académico, los estudiantes manejan múltiples responsabilidades como tareas, trabajos y actividades evaluativas. Sin una herramienta adecuada, es común que se pierda el control sobre estas actividades, lo que puede afectar la organización y el rendimiento académico.

Con el objetivo de dar solución a esta problemática, se desarrolló una aplicación básica para la gestión de tareas académicas. Esta permite registrar, consultar, completar, listar y eliminar tareas, facilitando el seguimiento del estado de cada actividad.

2. Justificación de la arquitectura

Para el desarrollo de esta aplicación se utilizó la arquitectura

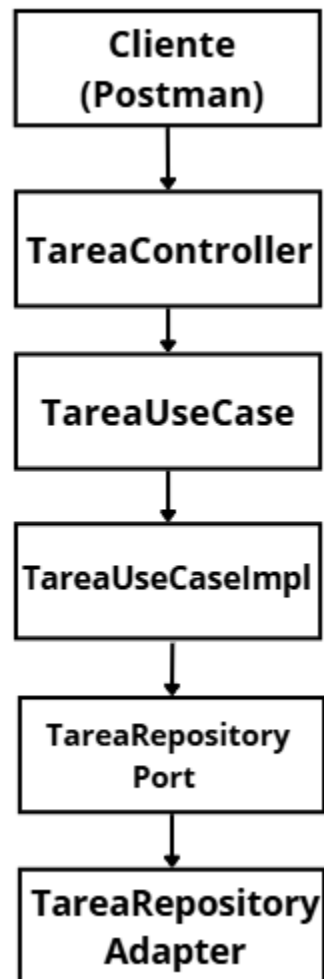
La elección de esta arquitectura se justifica por las siguientes razones:

- Permite separar claramente la lógica de negocio del resto del sistema.
- Facilita el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.
- Evita dependencias directas entre el dominio y tecnologías externas.
- Permite cambiar fácilmente la infraestructura (por ejemplo, pasar de memoria a base de datos) sin afectar la lógica principal.

En este caso, la arquitectura hexagonal resulta ideal porque el sistema tiene reglas de negocio simples pero suficientes para demostrar una separación clara de responsabilidades.

3. Diagrama o esquema estructural

A continuación, se presenta un esquema simple de la arquitectura implementada:



4. Explicación de los componentes

4.1 Dominio

El dominio representa el núcleo de la aplicación. Aquí se encuentra la entidad principal:

- **Tarea:** contiene los atributos id, titulo, descripcion y completada.

Además, dentro del dominio se definen las reglas de negocio, como:

- Una tarea debe tener título.
- No se permiten títulos vacíos.
- Una tarea puede marcarse como completada.

4.2 Puertos

Los puertos definen que conecta con el dominio exterior.

Puertos de entrada (Input Ports)

- **TareaUseCase**

Define las operaciones disponibles del sistema:

- Crear tarea
- Listar tareas
- Completar tarea
- Obtener tareas pendientes
- Eliminar tarea

Puertos de salida (Output Ports)

- **TareaRepositoryPort**

Define cómo el dominio se comunica con la persistencia, sin conocer la implementación concreta.

4.3 Adaptadores

Los adaptadores son las implementaciones que conectan los puertos con el mundo exterior.

Adaptadores de entrada

- **TareaController**

Recibe las solicitudes HTTP (Postman) y las envía al caso de uso.

- **CrearTareaRequest (DTO)**

Se utiliza para recibir únicamente los datos necesarios (titulo y descripcion), evitando exponer directamente la entidad del dominio.

Adaptadores de salida

- **TareaRepositoryAdapter**

Implementa la persistencia utilizando una estructura en memoria (HashMap). Simula una base de datos sin depender de una tecnología externa.

4.4 Casos de uso

Los casos de uso representan las acciones que el sistema puede realizar:

- **Crear tarea**
Permite registrar una nueva tarea.
- **Listar tareas**
Muestra todas las tareas registradas.
- **Completar tarea**
Marca una tarea como completada a partir de su ID.
- **Obtener tareas pendientes**
Filtra y muestra únicamente las tareas no completadas.
- **Eliminar tarea**
Elimina una tarea del sistema.

Conclusiones

El desarrollo de esta aplicación demuestra la utilidad práctica de la arquitectura hexagonal, logrando una distinción clara entre la lógica de negocio y la infraestructura. Este enfoque optimiza la organización del código, incrementa su mantenibilidad y posibilita modificaciones que no impactan a otras capas del sistema. Además, la incorporación de DTOs y puertos fomenta un diseño más limpio y desacoplado, eliminando dependencias. Por todo ello, la arquitectura hexagonal resulta ser una opción ideal para proyectos que priorizan la escalabilidad, la claridad estructural y las buenas prácticas, incluso en aplicaciones de pequeño tamaño como la presente.